2027년 전남과학전람회[제73회]
작품 연구계획서 제출 서식 안내

[전남광주통합특별시교육청전남창의융합교육원 창의교육부]

1. 작품 연구계획서 작성 시 유의사항

가. 출품자(학생, 교원)의 수준 고려하여 주제 및 과제 선정

나. 국립중앙과학관 홈페이지(www.science.go.kr)에서 작품 검색 및 국.내외 학위 논문, 학회지 등 관련 자료의 검색을 철저히 하여 작품 주제[작품명] 선정

다. 주제[작품명] 선정의 동기와 탐구(연구)과정을 중점적으로 제시하되 계획서 심사 기준 및 관점을 참고하여 작성

2. 제출할 수 없는 작품

가. 입상 여부와 관계없이 국내·외 유사대회에서 이미 공개되었거나 발표된 작품

나. 출품자가 직접 창안하여 연구하지 않은 작품

다. 과학적 원리로 설명할 수 없는 작품

라. 표절작, 대리작, 타 대회 중복응모, 기 입상작 등 기타 정당하지 못한 작품은 심사대상에서 제외함

3. 제출 서식

연번	제출 서식	비고
1	지원서 제출 현황	[붙임 3] **엑셀파일 제출**
2	지원서	<서식 1-1~2> 서명 후 **PDF파일 제출**
3	선행기술조사 결과 조서	<서식 2> **한글파일 제출**, A4 2~3매
4	연구계획서	<서식 3-1~5> **한글파일 제출** 개인정보 표시본, 삭제본 각각 제출, A4 5~6매
5	개인정보 수집·이용 동의서	<서식 4> 서명 후 **PDF파일 제출** - 학생 및 지도교원 각각 작성 ※ 만 14세 미만의 경우, 법정대리인 동의서 필수
6	동의서<해당자>	<서식 5> 서명 후 **PDF파일 제출** - 학생과 지도교원의 소속 학교가 다른 경우 (영재교육원, 발명교육센터 등)

<서식 1-1> 학생부용

2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 지원서

작품명		고장 전류를 초고속 차단하는 지능형 DC 보호 모듈 개발		
지원자	성명	이종빈		
	소속	전남과학고등학교)학년		
	성명	신지후		
	소속	전남과학고등학교 1학년		
	성명	박재용		
	소속	전남과학고등학교 1학년		
지원내용	구분	[○] 학생 [ ] 교원	형태	[ ] 개인 [ ] 팀
	부문	[ ] 물리 [ ] 화학 [ ] 생물 [○] 산업및에너지 [ ] 지구및환경		
지도 교원	소속		직위	
	성명		연락처	

위와 같이 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모에 지원합니다.

2026년 12월 일

지 원 자 이 종 빈 (서명)

지 원 자 신 지 후 (서명)

지 원 자 박 재 용 (서명)

지도교원 (서명)

전남광주통합특별시교육청전남창의융합교육원장 귀하

<서식 2> A4 2~3매 내외 작성

선행기술조사[중복성 검토] 결과 조서

지도[대표] 교원	성명		소속	
	구분	학생부, 교원부	부문	
작품명	고장 전류를 초고속 차단하는 지능형 DC 보호 모듈 개발			

검색 근거	선행작품의 특징 및 문제점	본 작품의 특징 및 개선점
국립중앙 과학관 (DB자료)	작품명: 무접점전자 제어식 위험 전압 차단장치 특징: 전기적 충격에 의한 고압 사고를 방지하기 위해 트라이액을 차단 소자로 활용한 전자제어식 차단 장치를 제작. 게이트 신호를 위한 스위칭 회로와 전력 트랜지스터 구동 회로를 구성하여 전기적 위험 상황에 대응하도록 설계. 문제점: 실제 차단 시간, 과도전압 및 고장 전류 차단 성능 등의 정량적 결과를 확인하기 어려움. 또한 고압 사고 방지에 초점을 두고 있어 직류 회로의 과전류·과전압 감지 및 차단 성능을 구체적으로 다루었는지 확인하기 어려움.	DC 전원/부하 회로의 전기적 고장 보호: 기존 작품은 전기적 충격과 고압 사고를 방지하는 데 목적을 두었으나, 본 작품은 DC 전원과 부하 사이에서 발생하는 과전류 및 단락 고장으로부터 전원 공급 회로와 연결된 전기·전자 부품을 보호함. 정확한 보호 구조 구현: 기존 작품은 트라이액의 게이트 신호를 발생시키고 구동하는 회로를 중심으로 하지만, 본 작품에서는 차단 명령이 발생한 시점과 실제 부하 전류가 감소하여 차단이 완료되는 시점을 구분하여 다룸. 이를 통해 실제 전류의 변화를 바탕으로 보호 동작의 완료 여부를 정확히 확인하는 구조를 구현함.
학술연구 정보서비스 (www.riss4u.net)	이수형, 인버터의 직류 고장전류 차단 방법, 2019. 특징: 초고속 분리기를 활용한 새로운 직류 고장전류 차단 구조/알고리즘을 제안함. 기존 IGBT 및 SiC MOSFET의 사용을 줄이면서 인버터에서 전류가 흐르는 특성을 고려하여 고장전류를 최대한 주기 이내에 차단하도록 설계함. 문제점: 원격 상태 감시 및 차단 제어 기능까지 다루지는 않으므로 소형 직류 회로에 적용할 수 있는 지능형 보호 모듈을 구현하기에는 한계가 있음. 또한 MOSFET을 이용한 전자식 고장 차단과 전류 변화율을 활용한 고장 판별 방식, 차단 과정에서 발생하는 과도전압의 억제 등은 본 작품과는 거리가 있음.	소형 DC 회로에 적합한 반도체 차단 방식: 기존 논문과 달리, MOSFET을 이용하여 실제 회로의 전기적 특성을 반영하고, 소형 DC 시스템에 적용할 수 있도록 전원과 부하 사이의 고장전류를 차단하는 보호 모듈을 구현함. 원격 감시 및 제어 기능을 결합한 지능형 보호 시스템 구현: 기존 논문에서 제안한 직류 고장전류 차단 구조에 더하여, 본 작품은 통신이 가능한 마이크로컨트롤러를 활용하여 보호 모듈의 작동 상태를 서버나 애플리케이션으로 전송함. 또한 원격 차단 명령을 수신할 수 있도록 하되, 통신이 끊기더라도 자체적으로 고장을 검출하고 차단하는 기능을 유지하여 통신 상태에 의존하지 않는 보호 체계를 구성함.

선행기술조사[중복성 검토] 결과 조서

지도[대표] 교원	성명		소속	
	구분	학생부, 교원부	부문	
작품명	고장 전류를 초고속 차단하는 지능형 DC 보호 모듈 개발			

검색 근거	선행작품의 특징 및 문제점	본 작품의 특징 및 개선점
ScienceOn (https://scienceon.kisti.re.kr)	논문명:「초고속차단기와 바이패스 사이리스터를 이용한 MMC의 DC-Link 고장전류 차단 방법」 특징: 고장전류를 차단하기 위한 보호 방식을 제안함. 시뮬레이션을 통해 그 동작과 성능을 검증함. 문제점: 소형 직류 회로에 적용되는 보호 모듈의 설계 및 성능과는 연구 대상에 차이가 있음. 논문명:「과전류, 과전압 보호회로를 동시에 내장한 질화갈륨 전력반도체용 게이트 구동회로」 특징: GaN 전력반도체의 신뢰성 향상을 위해 과전류와 과전압 보호 기능을 게이트 구동회로에 통합함. 문제점: 직류 부하 회로 전체의 고장 전류 차단 및 보호 동작을 구현하는 것과는 차이가 있음.	차단 과정의 과도전압 억제: GaN 게이트 구동회로 연구의 소자 보호 기술을 참고하되, 본 작품은 보호 대상을 게이트 구동회로에서 직류 부하 회로로 대상을 확장함. MOSFET 차단 속도와 기생 인덕턴스에 따른 과도전압을 분석하고, 스너버 회로와 차단 속도 조절을 통해 전압 상승을 억제함. 시뮬레이션과 실물 실험을 통한 정량적 검증: 본 작품은 MATLAB Simulink와 Simscape Electrical을 이용해 회로를 모델링한 뒤, 시뮬레이션 결과를 바탕으로 실제 보호 모듈을 제작하고 저전압·전류 제한 환경에서 실험함. 이 과정에서 고장 검출 시간, 실제 전류 차단 완료 시간, 차단 직전 최대 전류, MOSFET 최대 전압 및 오작동 여부 등을 측정하여 시뮬레이션과 실제 제작품의 성능을 비교함.
특허검색 (www.kipris.or.kr)	특허명:「보호 모듈용 전기 전력 공급 차단기 및 이러한 차단기를 포함하는 보호 모듈」 특징: 보호 모듈 내부의 전력 공급 회로를 연결/차단하는 기계식 스위칭 구조를 제안함. 하우징 내부에 슬라이더와 전도성 바, 접촉 스트립, 스프링 등을 배치하여 전력 공급 회로의 연결 및 분리를 수행함. 한계점: 직류 전류를 목표값에 맞추어 연속적으로 제어하는 기능은 다루지 않음. 또한 전력반도체를 이용한 고속 전류 제어 및 과전류 보호 성능을 직접적으로 평가하는 데에는 한계가 있음.	고장 감지 방식: 전류 크기, 전류 변화율과 지속 시간을 함께 고려하는 세 가지 감지 방식을 구성하고, 정상적인 켜짐·꺼짐 과정에서의 오작동 여부와 고장 감지 성능을 비교함. 초고속 차단: 기계식 접점 중심의 구조와 달리 MOSFET을 활용하여 직류 고장 전류를 신속하게 차단하고, 차단 속도와 기생 인덕턴스에 따른 과도전압을 분석함. 스너버 회로 등의 적용 효과도 검토함. 지능형 제어: 마이크로컨트롤러를 이용하여 전류 및 보호 상태를 원격으로 확인하고 차단 명령을 전달함. 자동 고장 감지는 통신과 독립적으로 작동하도록 설계함.

선행기술조사[중복성 검토] 결과 조서

지도[대표] 교원	성명		소속	
	구분	학생부, 교원부	부문	
작품명	고장 전류를 초고속 차단하는 지능형 DC 보호 모듈 개발			

검색 근거	선행작품의 특징 및 문제점	본 작품의 특징 및 개선점
기타 검색 엔진	Dong He, Zhikang Shuai, Zhiqi Lei, Wei Wang, Xue Yang, Z. John Shen, IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics : 「A SiC JFET-Based Solid State Circuit Breaker With Digitally Controlled Current-Time Profiles」 특징: SiC JFET 기반의 자체 전원형 반도체 회로 차단기(SSCB)를 제안함. 샘플링 저항에서 발생하는 전압을 측정하고, 측정 신호를 마이크로프로세서로 전달하여 단락 및 과전류를 감지하고 대응하도록 설계함. 또한 전력전자 부하의 기동 과정에서 발생하는 돌입전류로 인한 오동작을 방지하기 위해 PWM 기반 전류 제한 방식을 적용하고, 시제품 제작을 통해 동적 응답을 검증함. 문제점: 단락 및 과전류 발생 시 회로를 보호하는 데 초점이 맞혀져 있어 사용자가 설정한 목표 전류를 정상 상태에서 지속적으로 추종하는 전류 제어 기능까지 통합했는지는 확인하기 어려움. 고장 보호 기능뿐만 아니라 정상 작동 중의 정밀한 전류 제어까지 함께 수행하는 통합 시스템을 구현하기 위해서는 추가적인 연구가 필요함.	고장 판별의 정교화: 정상적인 전원 투입 과정에서 발생하는 돌입전류와 실제 고장 전류를 구분하기 위해 전류 변화율을 추가적으로 활용함. 전류 크기, 변화율, 지속 시간을 조합한 세 가지 판별 방식을 구성하여 상황별 감지 성능을 비교함. 회로의 기생 성분 분석: DC 전원뿐 아니라 배선의 기생 인덕턴스와 저항까지 모델링하여 실제 회로에 가까운 시뮬레이션 환경을 구축함. 실물 측정 결과를 바탕으로 모델을 보정하여 차단 특성을 분석함. 차단 과정의 안정성: MOSFET이 차단되는 순간 발생하는 과도전압을 측정하고, 차단 속도 조절 및 스너버 회로 적용에 따른 변화를 분석하여 회로의 안정성을 높임. 원격 감시 및 독립 보호: 작동 상태를 원격으로 확인하고 차단 명령을 전달하는 기능을 추가함. 통신 장애가 발생하더라도 자체적인 고장 감지와 보호 동작이 유지되도록 설계함. 실측 중심의 성능 검증: 감지 신호가 발생한 시점과 실제 전류가 감소하는 시점을 구분하여 측정하고, 감지 지연 시간과 실제 차단 시간, 최대 고장 전류 및 과도전압 등을 분석함.

작품번호	※ 기재하지 않음

2027년 전남과학전람회(제73회)
작품 연구계획서

작품명	고장 전류를 초고속 차단하는 지능형 DC 보호 모듈 개발

출품학생	이종빈, 박재용, 신지후
지도교원	
구 분	학생부
출품부문	산업 및 에너지

<서식 3-2> 작품연구계획서 표지(학생부용)_개인정보 삭제

작품번호	※ 기재하지 않음

2027년 전남과학전람회(제73회)
작품 연구계획서

작품명	고장 전류를 초고속 차단하는 지능형 DC 보호 모듈 개발

구 분	학생부
출품부문	산업 및 에너지

<서식 3-5> 작품연구계획서 본문, A4 5~6매 내외 작성(표지, 목차, 참고문헌 등은 페이지 수 제외)

작품명:고장 전류를 초고속 차단하는 지능형 DC 보호 모듈 개발

1. 탐구(연구) 동기 및 목적

가. 탐구 동기

배터리, 태양광 설비, 전자기기 전원 장치 등의 직류 회로에서 과전류나 단락이 발생하면 배선과 부품이 손상되고, 심한 경우 장치 전체가 고장 날 수 있다. 이를 방지하기 위해 일반적으로 퓨즈를 사용하지만, 퓨즈는 한 번 끊어지면 교체해야 한다는 단점이 있다. 반면 MOSFET과 같은 전력반도체는 게이트 신호로 전류를 제어할 수 있어 자동 차단과 상태 표시, 재설정 기능을 갖춘 보호 장치를 구현할 수 있다고 판단하였다. MOSFET을 보호 소자로 사용할 때는 드레인-소스 전압, 허용 전류, 온저항, 게이터 전하 및 스위칭 특성 등을 고려해야 한다[1]. 그러나 MOSFET을 이용한 차단에도 문제가 있다. 고장 감지가 늦으면 전류가 계속 증가하고, 전류를 급격하게 차단하면 회로의 인덕턴스로 인해 과도전압이 발생하여 MOSFET이 손상될 수 있다[2]. 또한 정상적인 켜짐・꺼짐 과정이나 회로의 진동에서도 전류 변화율이 크게 나타나므로 이를 고장으로 오인할 가능성이 있다. 따라서 정상 과도 상태와 실제 고장을 구분하고, 적절한 차단 조건을 설정하는 과정이 필요하다고 판단하였다. 이에 실물 제작에 앞서 MATLAB 시뮬레이션으로 정상 전류・전압 범위와 과도 특성, 고장 전류 변화를 분석하고 보호 시스템을 설계하고자 하였다. 이후 저전압 환경에서 실물 모듈을 제작하여 성능을 검증할 것이다. 또한 네트워크 원격 제어 기능을 추가하되, 통신이 끊겨도 자동 보호 기능이 유지되도록 설계하고자 하였다. 최종적으로 실제 고장 상황에서 전류를 차단하는 모습을 시연하는 것을 목표로 하였다. 본 연구에서는 초고속 차단을 단순히 짧은 시간 내에 전류를 차단하는 것이 아니라, 고장 전류 발생 시 보호 대상 반도체 소자가 전기적•열적 손상 한계에 도달하기 전에 전류를 차단하는 것으로 정의하고자 한다. 이를 위해 고장 발생부터 전류 차단 완료까지의 시간을 측정하고, 차단 과정에서 소자에 가해지는 전압과 전류 및 발열 특성을 분석하여 소자의 안정성을 평가하고자 한다.

나. 탐구 목적

MATLAB 시뮬레이션으로 지능형 DC 보호 시스템을 설계하고, 실물 모듈로 구현하여 감지 방식에 따른 차단 성능을 비교하는 것을 목적으로 하였다. 세부 목적은 다음과

같다.

1. 정상 전류·전압 범위와 과도 특성을 분석하여 차단 기준을 설정한다.
2. 전류 임계값 방식과 변화율을 활용한 방식의 고장 감지 성능을 비교한다.
3. 차단 순간의 과도전압을 분석하고 억제 방안을 적용한다.
4. 원격 제어와 자동 보호 기능을 통합하고 통신 단절 상황을 검증한다.
5. 실물 모듈을 제작하여 시뮬레이션 결과와 실측값을 비교한다.

2. 선행 연구 조사 및 시사점

가. 직류 고장전류 차단 연구

이수형(2019)의 「인버터의 직류 고장전류 차단 방법」은 초고속 분리기를 이용한 차단 구조를 제안하고 시뮬레이션으로 성능을 검증하였다.[3] 박지원 외(2016)는 철도 차량용 직류 고속도 차단기의 특성을 분석하였다.[4] 두 연구는 대형 설비를 대상으로 하지만 시뮬레이션을 통한 사전 검증이라는 점에서 본 탐구와 관련이 있다.

나. 반도체 회로 차단기

「A SiC JFET-Based Solid State Circuit Breaker With Digitally Controlled Current-Time Profiles」는 샘플링 저항과 마이크로프로세서를 이용하여 단락과 과전류를 감지하였다.[3] 돌입전류에 의한 오작동을 방지하기 위해 PWM 전류 제한 방식을 적용하고 시제품으로 성능을 검증하였다. 본 탐구와 연구 방향이 유사하지만 감지 방식별 성능 비교는 확인하기 어려웠다.

다. 전자제어식 차단 장치

국립중앙과학관 전국과학전람회의 「무접점전자 제어식 위험 전압 차단장치」는 트라이액과 스위칭 회로를 이용하여 전기적 위험 상황에서 전원을 차단하는 장치를 구현하였다[4]. 이는 전자소자를 이용하여 위험 상황을 감지하고 차단한다는 점에서 본 탐구와 관련이 있다. 다만 본 탐구에서 중점적으로 다루는 직류 고장전류의 감지와 MOSFET을 이용한 차단 방식과는 차이가 있다.

라. 특허

KIPRIS의 「보호 모듈용 전기 전력 공급 차단기 및 이러한 차단기를 포함하는 보호 모듈」은 슬라이더와 접촉 스트립을 이용한 기계식 차단 구조를 다루었다.[5] 이는 보호 모듈의 구조와 전원 차단 방식에 관한 참고 사례이다. 다만 본 탐구에서 목표로 하는 전류 변화 감지와 반도체 기반의 전자식 차단 구조와는 차이가 있다.

시사점

조사 결과 직류 고장전류 차단과 반도체 보호 장치는 이미 다양하게 연구되고 있음을 확인하였다. 따라서 본 탐구에서는 정상 과도 상태와 고장 상태를 구분하는 차단 조건을 시뮬레이션으로 설정하고, 감지 방식별 성능을 비교한 뒤 실물로 검증하는 데 초점을 두었다. 또한 통신이 끊겨도 자동 보호 기능이 유지되는지 확인한다는 점에서 차별성을 확보하고자 하였다.

3. 제작 추진 일정

기간	탐구 내용
1주	관련 자료 조사 및 MATLAB 시뮬레이션 환경 구축
2주	보호 모듈 구조 설계, 회로도 작성 및 부품 선정
3~4주	정상 전류·전압 및 과도 특성 분석, 차단 범위 설정
5주	전류 임계값 기반 고장 감지 및 자동 차단 구현
6~7주	전류 변화율 기반 감지 기능 추가 및 방식별 성능 비교
8주	차단 순간 과도전압 분석 및 억제 방안 검토
9주	보호 시스템과 원격 제어 통합, 실험 시나리오 확정 및 회로 제작
10주	상태 표시와 재설정 기능 구현, 모듈 외형 제작
11주	실험 수행 및 시뮬레이션 결과와 실측값 비교
12주	작품 완성, 작동 시연 및 발표 자료 제작

4. 탐구(연구) 과제 (3~7가지)

과제 1: MATLAB 시뮬레이션 모델 구축과 정상 전류·전압 범위 도출

DC 전원, 전류 감지부, MOSFET, 부하 등을 MATLAB으로 모델링하고 정상 동작 시의 전류와 전압 범위를 분석하는 과제이다. 이를 통해 고장 판단 기준을 설정하고 실물 제작 과정의 시행착오를 줄이고자 하였다.

과제 2: 차단 범위 설정

정상 켜짐·꺼짐 과정의 과도 상태와 단락·과부하 상황을 시뮬레이션하여 전류 기준값과 시간 조건을 설정하는 과제이다. 불필요한 차단을 줄이면서 실제 고장은 놓치지 않는 범위를 찾고자 하였다.

과제 3: 고장 감지 방식 비교

전류 크기만 판단하는 방식과 전류 변화율을 함께 활용하는 방식을 비교하는 과제이다. 과전류 감지 회로에서는 전류 측정과 신호 처리에 걸리는 시간이 전체 차단 응답에 영향을 줄 수 있으므로[8], 정상 과도 상태와 회로 진동을 고장으로 오인하지 않는 조건을 찾고, 감지 시간과 오작동 여부를 분석하고자 하였다.

과제 4: 차단 순간 과도전압 확인과 억제 방안 적용

MOSFET 차단 시 발생하는 과도전압을 분석하고, 차단 속도 조절이나 스너버 회로 등을 적용하여 전압 상승을 억제하는 과제이다. 스너버 회로는 기생 인덕턴스 등에 의해 발생하는 스위칭 과도전압을 억제하는 데 활용된다[2].

과제 5: 네트워크 원격 제어 구현

Wi-Fi를 이용하여 모듈의 상태를 확인하고 원격으로 전원을 차단하는 기능을 구현하는 과제이다. Wi-Fi 통신을 이용한 장치 연결과 상태 확인은 ESP32의 네트워크 기능을 활용하여 구현할 수 있다[11]. 통신과 자동 보호 기능을 독립적으로 구성하여 통신 단절 상황에서도 보호가 유지되도록 하고자 하였다.

과제 6: 통합 모듈 제작과 일괄 실험

시뮬레이션으로 확정한 조건을 실물 모듈에 적용하고, 정상 동작과 고장 상황에서의 차단 성능을 측정하여 시뮬레이션 결과와 비교하는 과제이다.

5. 탐구(연구) 방법

(각각의 과제에 대하여 창의적이고 실현 가능하며 상세하게 설명)

과제 1. MATLAB 시뮬레이션 모델 구축과 정상 전류·전압 범위 도출

MATLAB의 Simulink와 Simscape Electrical을 이용하여 DC 전원, 배선의 기생 인덕턴스와 저항, 전류 감지부, MOSFET, 부하를 모델링한다[9][10]. 부품 사양서를 바탕으로 값을 설정하고, 정상 동작과 부하 변화에 따른 전류·전압 범위를 분석한다. MOSFET의 정격과 온저항, 스위칭 특성 등을 고려하여 모델의 주요 매개변수를 설정한다[1]. 실물 측정 후에는 기생 성분을 보정하여 모델의 정확도를 높인다.

과제 2. 차단 범위 설정

정상 켜짐·꺼짐 과정에서의 최대 전류와 지속 시간을 측정하고, 단락과 과부하 상황을 모의하여 고장 전류를 분석한다. 과전류 감지 회로의 응답 시간과 측정 대역폭이 고장 검출에 영향을 줄 수 있으므로[8], 두 결과를 비교하여 전류 기준값과 시간 조건을 설정하고, 조건별 오작동 및 고장 감지 여부를 표로 정리한다.

과제 3. 고장 감지 방식 비교

전류 변화율은 일정한 시간 간격으로 측정한 두 전류의 차이를 시간 간격으로 나누어 계산한다. 다음 세 가지 방식을 구성하여 비교한다. 방식 A는 전류가 기준값을 초과하

면 차단한다. 방식 B는 전류 변화율이 기준값을 초과하면 차단한다. 방식 C는 변화율, 전류 크기, 지속 시간 조건을 함께 적용하며 켜짐 직후에는 판단을 보류한다. 세 방식을 정상 켜짐·꺼짐, 회로 진동, 고장 상황에서 시뮬레이션하고 감지 시간과 오작동 여부를 비교한다. 센서 잡음도 추가하여 감지 성능에 미치는 영향을 분석한다[8].

과제 4. 차단 순간 과도전압 확인과 억제 방안 적용

MOSFET 차단 시 양단 전압의 상승 정도를 확인하고, 차단 속도와 기생 인덕턴스에 따른 변화를 분석한다. 차단 속도 조절과 스너버 회로 등의 효과를 시뮬레이션으로 비교한 뒤, 구현 가능한 방안을 실물에 적용한다. 스너버 회로의 구서오가 과도 전압 억제 원리를 참고하여 회로를 설계한다[2]. 과도전압 측정에는 오실로스코프를 활용한다.

과제 5. 네트워크 원격 제어 구현

Wi-Fi 지원 마이크로컨트롤러를 이용하여 상태 정보를 서버나 앱으로 전송하고 원격 차단 명령을 수신하도록 구성한다. ESP32의 Wi-Fi 기능을 활용하여 네트워크 연결과 통신 기능을 구현한다[11]. 자동 고장 감지는 네트워크와 독립적으로 동작하도록 하며, 고장 상태에서는 원격 재가동을 제한한다. 원격 차단 응답 시간과 통신 단절 시 자동 차단 여부, 상태 표시의 정확도를 확인한다.

과제 6. 통합 모듈 제작과 일괄 실험

시뮬레이션으로 확정한 부품 값과 차단 조건을 적용하여 실물 모듈을 제작한다. 정상 부하 동작, 켜짐·꺼짐 반복, 여러 세기의 고장, 감지 방식별 시험, 통신 단절 시험을 사전에 계획하여 수행한다. 안전을 위해 실제 단락 대신 전류 제한 기능이 있는 12 V급 저전압 전원과 부하 저항, 스위치를 이용하여 고장을 모의한다. 실험 후에는 시뮬레이션과 실측 결과를 비교하고 차이의 원인을 분석한다. 고전압·대전류 조건은 시뮬레이션으로만 검증한다. 주요 측정 항목은 정상 작동 전류, 고장 시 전류 변화, 고장 감지 시간, 실제 차단 시간, 차단 직전 최대 전류, MOSFET 양단 최대 전압, 정상 동작 시 오작동 여부, 원격 차단 응답 시간, 통신 단절 시 자동 차단 여부, 상태 표시 정확도이다. 특히 차단 신호 발생 시점과 실제 전류가 감소하는 시점을 구분하여 기록한다.

6. 예상되는 결과

시뮬레이션을 통해 정상 전류·전압 범위와 적절한 차단 조건을 도출할 수 있을 것으로 예상된다. 이를 바탕으로 정상 동작에서는 오작동하지 않고 실제 고장에서는 전류를 차단하는 보호 시스템을 구현할 수 있을 것이다. 감지 방식 비교에서는 변화율만

사용하는 방식이 정상 과도 상태와 회로 진동에서 오작동할 가능성이 높고, 전류 크기와 지속 시간 조건을 함께 적용하는 방식이 이를 줄일 것으로 예상된다. 다만 변화율 조건의 효과가 크지 않다면 전류 기준값과 시간 조건만으로도 충분한 보호 성능을 확보할 수 있다는 결과를 얻을 수 있을 것이다. 또한 차단 속도와 기생 인덕턴스에 따른 과도전압 변화를 확인하고, 억제 방안의 효과를 분석할 수 있을 것으로 예상된다. 네트워크 원격 제어에서는 통신이 끊긴 상황에서도 자동 차단 기능이 유지되는지 확인할 것이다. 마지막으로 시뮬레이션 결과와 실측값을 비교하여 모델의 정확도와 보정 방법을 분석할 것이다. 완성된 모듈은 소형 DC 전원 장치와 저전압 배터리 시스템 등의 보호 회로를 이해하는 데 활용할 수 있을 것이다. 다만 산업용 설비에 적용하기 위해서는 열 안정성과 반복 차단 안전성 등에 대한 추가 검증이 필요하다.

부록. 참고 문헌

[1] Laszlo Balogh, Texas Instruments, 「Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits」, Application Report SULA618A, 2018.

[2] Analog Device, 「Snubber Circuits Suppress Voltage Transient Spikes in Multiple Ouput DC-DC Flyback Converter Power Supplies」, 2011.

[3] 이수형(2019), 「인버터의 직류 고장 전류 차단 방법」.

[4] 박지원 외(2016), 「철도 차량용 직류 고속도 차단기 관련 연구」.

[5]「A Sic JFET-Based Solid State Circuit Breaker with Digitally Controlled Current-Time Profiles」.

[6] 국립중앙과학관, 「무접점전자 제어식 위험 전압 차단장치」

[7] KIPRIS, 「보호 모듈용 전기 전력 공급 차단기 및 이러한 차단기를 포함하는 모듈」

[8] Rachel Scheller, Carles Barsh, 「Quickly Detecting Overcurrent Faults With Low-Side Current Shut Measurement Required for SiC or GaN Switches」, Texas

[9] MathWorks, Simulink Documentation

[10] MathWorks, Simscape Electrical Documentation

[11] Espressif Systems, 「ESP-IDF Programming Guide: Wi-Fi」

<서식 4> 개인정보활용동의서/보호자동의서

개인정보 수집.이용 동의서

전남광주통합특별시전남창의융합교육원은 「개인정보보호법」에 의거하여, 아래와 같은 내용으로 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 지원자께서는 아래 내용을 자세히 읽어 보시고, 모든 내용을 이해하신 후에 동의 여부를 결정해 주시기 바랍니다.

✤ 개인정보 수집・이용 동의
1. 수집・이용 목적: 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 2. 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 소속, 학년(직위), 전화번호(휴대전화 번호), 계좌정보 등 3. 개인정보 보유 및 이용 기간: **대회 운영 관련 업무 종료 이후 즉시 파기** 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 응모가 제한될 수 있습니다. 위와 같이 개인정보를 수집・이용하는데 동의하십니까?(▢에 체크 표시를 해주시기 바랍니다.) ■ 동의함 □ 동의하지 않음
✤ 제3자 제공 동의
1. 제3자 제공 목적 및 내용: 지원금 지급을 위한 최소한의 개인정보 2. 제공기관: 지원금을 지급할 은행 3. 개인정보 항목: 지원자의 성명, 생년월일, 소속, 계좌정보 등 4. 보유 및 이용기간: 공모 심사(2차) 종료까지 5. 제3자 제공 동의를 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 응모가 취소될 수 있습니다. 위와 같이 개인정보를 수집・이용하는데 동의하십니까?(▢에 체크표시를 해주시기 바랍니다.) ■ 동의함 □ 동의하지 않음

본인은 위의 내용을 충분히 숙지하였으며, 개인정보 수집・이용 및 제3자 제공에 동의합니다.

2026년 12월 일

동의자 성명: 이종빈 (서명)

전남광주통합특별시교육청전남창의융합교육원장 귀중

<서식 4> 개인정보활용동의서/보호자동의서

개인정보 수집.이용 동의서

전남광주통합특별시전남창의융합교육원은 「개인정보보호법」에 의거하여, 아래와 같은 내용으로 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 지원자께서는 아래 내용을 자세히 읽어 보시고, 모든 내용을 이해하신 후에 동의 여부를 결정해 주시기 바랍니다.

✤ 개인정보 수집・이용 동의
1. 수집・이용 목적: 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 2. 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 소속, 학년(직위), 전화번호(휴대전화 번호), 계좌정보 등 3. 개인정보 보유 및 이용 기간: **대회 운영 관련 업무 종료 이후 즉시 파기** 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 응모가 제한될 수 있습니다. 위와 같이 개인정보를 수집・이용하는데 동의하십니까?(▢에 체크 표시를 해주시기 바랍니다.) ■ 동의함 □ 동의하지 않음
✤ 제3자 제공 동의
1. 제3자 제공 목적 및 내용: 지원금 지급을 위한 최소한의 개인정보 2. 제공기관: 지원금을 지급할 은행 3. 개인정보 항목: 지원자의 성명, 생년월일, 소속, 계좌정보 등 4. 보유 및 이용기간: 공모 심사(2차) 종료까지 5. 제3자 제공 동의를 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 응모가 취소될 수 있습니다. 위와 같이 개인정보를 수집・이용하는데 동의하십니까?(▢에 체크표시를 해주시기 바랍니다.) ■ 동의함 □ 동의하지 않음

본인은 위의 내용을 충분히 숙지하였으며, 개인정보 수집・이용 및 제3자 제공에 동의합니다.

2026년 12월 일

동의자 성명: 신지후 (서명)

전남광주통합특별시교육청전남창의융합교육원장 귀중

<서식 4> 개인정보활용동의서/보호자동의서

개인정보 수집.이용 동의서

전남광주통합특별시전남창의융합교육원은 「개인정보보호법」에 의거하여, 아래와 같은 내용으로 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 지원자께서는 아래 내용을 자세히 읽어 보시고, 모든 내용을 이해하신 후에 동의 여부를 결정해 주시기 바랍니다.

✤ 개인정보 수집・이용 동의
1. 수집・이용 목적: 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 2. 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 소속, 학년(직위), 전화번호(휴대전화 번호), 계좌정보 등 3. 개인정보 보유 및 이용 기간: **대회 운영 관련 업무 종료 이후 즉시 파기** 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 응모가 제한될 수 있습니다. 위와 같이 개인정보를 수집・이용하는데 동의하십니까?(▢에 체크 표시를 해주시기 바랍니다.) ■ 동의함 □ 동의하지 않음
✤ 제3자 제공 동의
1. 제3자 제공 목적 및 내용: 지원금 지급을 위한 최소한의 개인정보 2. 제공기관: 지원금을 지급할 은행 3. 개인정보 항목: 지원자의 성명, 생년월일, 소속, 계좌정보 등 4. 보유 및 이용기간: 공모 심사(2차) 종료까지 5. 제3자 제공 동의를 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 응모가 취소될 수 있습니다. 위와 같이 개인정보를 수집・이용하는데 동의하십니까?(▢에 체크표시를 해주시기 바랍니다.) ■ 동의함 □ 동의하지 않음

본인은 위의 내용을 충분히 숙지하였으며, 개인정보 수집・이용 및 제3자 제공에 동의합니다.

2026년 12월 일

동의자 성명: 박재용 (서명)

전남광주통합특별시교육청전남창의융합교육원장 귀중

만14세 미만 개인정보 수집·이용 법정대리인 동의서

다음의 개인정보 항목은 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 참여를 위해 필수적인 항목으로 「개인정보보호법」 제22조 제5항에 근거하여 만 14세 미만 아동의 개인정보 처리를 위한 법정대리인의 동의를 받기 위한 목적으로만 사용됩니다.

✤ 공모 지원자 정보(만14세 미만 미성년 자녀)			
자녀 성명		학 교	학교 학년
법정대리인 보호자 정보			
보호자 성명		관 계	
전화번호		휴대전화	

✤ 공모 지원자 개인정보 수집·이용 동의

1. 수집·이용 목적: 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 운영
2. 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 소속, 학년(직위), 전화번호(휴대전화 번호), 계좌정보 등
3. 개인정보 보유 및 이용기간: **대회 운영 관련 업무 종료 이후 즉시 파기**
4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 참여가 제한될 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? (□에 체크표시를 해주시기 바랍니다.)

□ 동의함 □ 동의하지 않음

✤ 공모 지원자 개인정보 제3자 제공

1. 제3자 제공 목적 및 내용: 심사를 위한 **최소한의 개인정보**
2. 제공기관: 지원금을 지급할 은행
3. 개인정보 항목: 지원자의 성명, 소속, 학년(직위) 등
4. 보유 및 이용기간: 공모 심사(2차) 종료까지
5. 제3자 제공 동의를 거부하실 수 있으나, 동의 거부 시에는 응모가 취소될 수 있습니다.

위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? (□에 체크표시를 해주시기 바랍니다.)

□ 동의함 □ 동의하지 않음

본인은 만 14세 미만 아동의 법정대리인으로써 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모 지원을 위해 위와 같이 아동의 개인정보를 수집·이용 및 제3자 제공에 대하여 동의합니다.

2026년 12월 일

법정대리인 성명: (서명)

동의자 성명: (서명)

전남광주통합특별시교육청전남창의융합교육원장 귀중

<서식 5> 출품학생과 지도교원의 소속학교가 다를 경우 동의서(영재교육원 등)

동 의 서

지도 교원 소속 학교
성명 (서명)
출품 학생 소속 학교
성명 (서명)

위 지도교원과 출품학생이 동일 학교 소속이 아님을 확인하고 2027년 전남과학전람회 작품 연구계획서 공모에 출품하는 것을 동의합니다.

2026년 12월 일

지도교원 소속 학교장 (직인)

출품학생 소속 학교장 (직인)

전남광주통합특별시교육청전남창의융합교육원장 귀하